

CONTROL DEVICE / INSTITUTO CAIS

Manual do dispositivo

Caracterização térmica de diodos
Operação, calibração, ensaios e diagnóstico

Versão documentada
Firmware atual do projeto principal e Thermal Analyzer 1.1.0.
Consulta aos arquivos locais em 18 de outubro de 2026.

Logo reproduzida da arte original da splash do dispositivo.

Como usar este manual

Use o sumário para acessar o procedimento desejado. Os rótulos em maiúsculas correspondem à interface. Valores de exemplo não substituem a calibração do seu DUT.

Como usar este manual 2
01 O dispositivo e suas medições 3
02 Preparação e condições de uso 4
03 Conexões e pinagem atual 5
04 Encoder, telas e navegação 6
05 Primeira utilização e desligamento 7
06 CALIBRACAO: reta elétrica do DUT 8
07 Termopar: 3 ou 4 referências 9
08 Termopar: AUTOAQUECER 10
09 OFFSET/FILTRO e RESET TOTAL TC 11
10 ENSAIO: coleta por alvos 12
11 ENSAIO K MANUAL 13
12 ENSAIO TSP: configuração 14
13 ENSAIO TSP: execução 15
14 SD: arquivos e conservação 16
15 Equações e interpretação 17
16 Mensagens de execução 18
17 Diagnóstico de Vf, SD e interface 19
18 Manutenção do projeto 20
19 Limites conhecidos desta edição 21
20 Ficha de operação 22

01 O dispositivo e suas medições

O Control Device é um equipamento de bancada para medir a tensão direta de uma junção semicondutora e estudar seu aquecimento. Esta edição descreve o projeto principal para STM32F407VET6, operado por encoder e OLED de 128 × 64 pixels.

Elemento	Função nesta versão
STM32F407VET6	Coordena GPIOs, temporização, ADC, interface e arquivos.
MAX31855 + termopar	Mede a temperatura da caixa do DUT. A posição da sonda influencia a interpretação.
ADC em PC0	Lê a tensão Vf nos terminais de medição do DUT.
Circuito externo de corrente	Fornece corrente nominal de **2 mA** para medição, ajustável por **trimpot interno**, e **758 mA** para aquecimento.
SELECT + relé	SELECT escolhe medição/aquecimento; o relé habilita a corrente.
Cartão SD	Armazena registros CSV e ajustes persistentes.
Thermal Analyzer	Importa os registros e gera gráficos e relatórios no computador.

Temperaturas diferentes

Tj é inferida eletricamente pela calibração de Vf. **Tcase** é medida pelo termopar na caixa. **Ta** é a temperatura ambiente e precisa ser medida separadamente quando utilizada nos cálculos. Esses valores não são sinônimos.

A fonte de corrente de medição é ajustável pelo trimpot localizado dentro do dispositivo; o valor nominal utilizado é 2 mA. O ajuste é físico, sem controle pelo menu ou firmware. O firmware seleciona medição/aquecimento e não mede corrente diretamente.

02 Preparação e condições de uso

01. Identifique o DUT, a ligação da junção e a fonte utilizada. Confirme polaridade e limitação de corrente antes de iniciar.

02. Verifique contato elétrico e contato térmico. Sondas usadas na comparação devem acompanhar a mesma região de interesse.

03. Confira que PC0 recebe uma tensão compatível com o ADC. Tensão na fonte não comprova tensão efetiva nos terminais do DUT.

04. Comece com o DUT sem aquecimento e estabilizado. Registre temperatura de referência e Vf sob 2 mA.

05. Use a mesma alimentação e aterramento da calibração. Conectar ST-LINK ou outro instrumento pode alterar essas condições.

06. Mantenha acesso ao encoder e à alimentação. Segurar o botão durante a execução solicita aborto e desligamento da potência.

Alimentação e depuração

Não use a saída de 3,3 V de um programador como alimentação adicional sem conhecer a ligação da placa. Diferencie alimentação e referência de tensão do programador. Faça alterações de cabos com o conjunto desligado.

O limite de temperatura da caixa atua sobre um sensor externo, com atraso térmico. Não é uma medição contínua da temperatura interna durante a passagem de 758 mA.

03 Conexões e pinagem atual

O mapeamento central está em **Application/board/pinout.h**. A configuração gerada pelo CubeMX e a PCB precisam corresponder a esse arquivo.

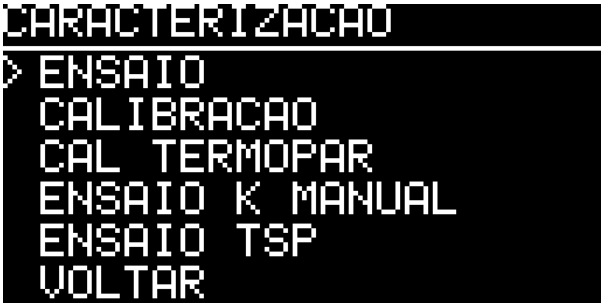
Sinal	Pino	Observação
SELECT	PD12	Alto: medição; baixo: aquecimento. Pull-down interno; inicialização força medição.
RELAY	PD14	Ativo em nível alto; desligado na inicialização.
Vf	PC0 / ADC1_IN10	Entrada analógica para a tensão do DUT.
MAX31855 CS	PA4	Seleção do conversor de termopar.
SPI1 SCK / MISO	PA5 / PA6	Comunicação com MAX31855.
MOSI reservado	PA7	Reservado; não utilizado pelo MAX31855.
OLED SCL / SDA	PB8 / PB9	I2C1, endereço de 7 bits 0x3C.
Encoder A / B	PA15 / PB3	TIM2.
Botão do encoder	PE2	Clique curto e clique prolongado.
SD D0 / CK / CMD	PC8 / PC12 / PD2	SDIO atualmente em 1 bit.
SD D1 / D2 / D3	PC9 / PC10 / PC11	Mapa preservado; não usados no modo atual de 1 bit.

No projeto de testes, o LED integrado está em PA1, ativo em nível baixo. O LED não substitui as indicações de estado do projeto principal.

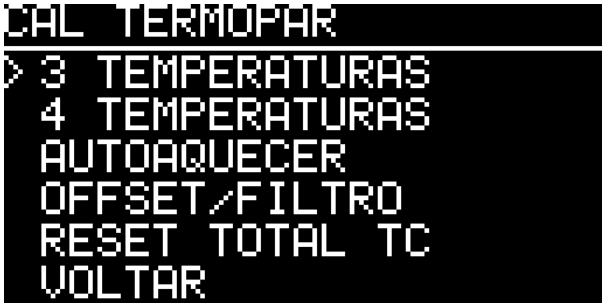
> Escolha o driver do OLED pelo controlador, não apenas pelo tamanho: SSD1306 é o padrão; SH1106 é alternativa em pinout.h.

04 Encoder, telas e navegação

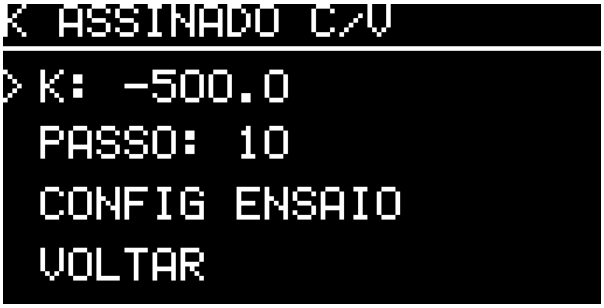
Ação	Resultado
Girar	Move a seleção. Em edição, altera o valor.
Clique curto	Entra na opção ou alterna entre selecionar e editar. Clique novamente para confirmar.
Segurar cerca de 1 s	Aborta uma execução. Nas telas do termopar, cancela a sessão.
Símbolo >	Item selecionado.
Símbolo +	Valor em edição.



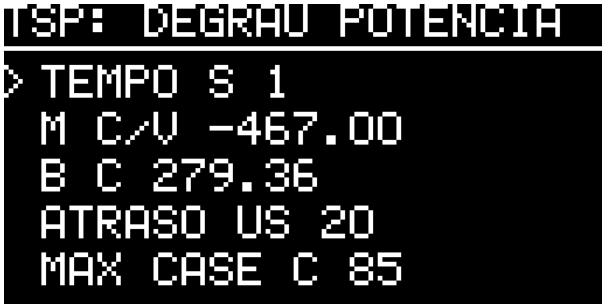
Menu principal desta versão.



Submenu do termopar.



K assinado em °C/V.



Configuração do ensaio TSP.

Reproduções de telas de software; os valores são ilustrativos. A configuração TSP rola quando a seleção ultrapassa as linhas visíveis.

05 Primeira utilização e desligamento

01. Insira o SD e confira as conexões com a potência desligada.

02. Ligue o conjunto. A splash aparece por cerca de 2 s; o clique permite avançar.

03. Na tela STANDBY, confira temperatura, VF V, SD e CAL. O aquecimento não inicia sozinho.

04. SD: OK indica armazenamento disponível. CAL: OK indica uma calibração elétrica carregada; CAL: NAO não se refere à conexão do termopar.

05. Abra o menu, selecione o procedimento e revise os valores antes de INICIAR.

06. Espere CONCLUIDO / REGISTRO FINALIZADO. Só depois desligue a placa e retire o cartão.

07. Copie os CSVs para o computador e preserve os arquivos brutos.

Nova tentativa de montagem do SD

Com o equipamento ocioso, na tela principal, segurar o botão permite tentar preparar o SD e recarregar os ajustes. Aguarde a tentativa terminar. Não faça isso durante um ensaio.

Vf exibida sem polarização do DUT pode resultar de tensão residual ou entrada flutuante. Ela não comprova uma leitura de junção sob 2 mA.

06 CALIBRACAO: reta elétrica do DUT

Esta opção mede pares de temperatura e Vf para ajustar **Tj = M × Vf[V] + B**. É diferente da calibração do termopar. O circuito permanece em medição; os patamares de temperatura devem ser produzidos externamente.

01. Posicione o termopar e prepare uma fonte externa de temperatura que permita equilíbrio térmico do DUT.

02. Entre em MENU > CALIBRACAO. Ajuste INICIO, FIM e PASSO; os valores propostos são 25, 85 e 10 °C.

03. Escolha REVISAR e INICIAR. Confira SD, ADC e corrente de medição.

04. Conduza o conjunto pelos patamares. O programa captura na primeira leitura nova do termopar que atinge ou ultrapassa o alvo; não espera sozinho um patamar isotérmico.

05. Seleciona medição, aguarda 30 µs e solicita 64 amostras de ADC dentro do limite de 400 µs.

06. Ao finalizar, confira M, T0/B, R^2 e quantidade de pontos. O resultado fica em CALIB.TXT, com backup e verificação.

07. Importe CAL_XXX.CSV no analisador para examinar linearidade, resíduos e faixa.

> A condição de equilíbrio depende do procedimento externo. Cruzar rapidamente o alvo não garante que caixa e junção estejam na mesma temperatura.

São necessários pelo menos dois pontos válidos com variação de tensão e temperatura. POUCOS PONTOS aparece quando há menos de cinco. Esta calibração elétrica não exige automaticamente $R^2 \geq 0{,}98$ para aceitar o ajuste.

07 Termopar: 3 ou 4 referências

Use CAL TERMOPAR > 3 TEMPERATURAS ou 4 TEMPERATURAS quando puder estabelecer temperaturas de referência. O ajuste gera ganho e offset para o MAX31855.

01. Posicione as sondas de referência e do MAX31855 próximas, com contato térmico equivalente.

02. Escolha a quantidade de pontos e estabeleça a primeira temperatura. Aguarde estabilização das duas sondas.

03. Edite REF com a indicação real do instrumento externo. Confirme e selecione COLETAR PONTO.

04. A coleta usa 16 leituras novas, aproximadamente 4 s. Variação bruta superior a 1 °C produz INSTAVEL: REPITA.

05. Repita em outras temperaturas. O valor sugerido para REF não é uma leitura eletrônica do instrumento externo.

06. Ao aparecer AJUSTE PRONTO, escolha APLICAR/SALVAR. Confira TERMOPAR: SALVO.

Validação	Condição implementada
Quantidade	3 ou 4 pontos.
Separação	Pontos distintos; faixa bruta total de pelo menos 5 °C.
Ganho	Entre 0,5 e 1,5.
Offset	Entre -20 e +20 °C.
R^2	Pelo menos 0,98.

Essas duas opções não comandam aquecimento. Segurar o encoder cancela. Os ajustes persistentes ficam em TCAL.TXT / TCAL.BAK.

08 Termopar: AUTOAQUECER

A sessão desta versão não possui PID, PI ou PD. Você acompanha o termopar digital e confirma quando ele indica o alvo.

01. Entre em CAL TERMOPAR > AUTOAQUECER. Escolha 3 ou 4 pontos, INICIO e PASSO. Exemplo: 30, 40 e 50 °C.

02. Confira o último alvo: máximo de 80 °C. Início mínimo de 25 °C e passo mínimo de 5 °C.

03. Selecione INICIAR AQUECIMENTO. O relé é ligado em medição, há espera de 100 ms e começa o aquecimento.

04. Observe o instrumento digital. Quando ele indicar o alvo, clique em CONFIRMAR ALVO, já selecionado.

05. O comando desliga a potência e associa a última leitura bruta válida do MAX31855 ao alvo. A leitura local precisa ter no máximo 300 ms.

06. Clique em PROXIMO ALVO quando estiver pronto. A potência fica desligada entre os pontos.

07. Após o último ponto, APLICAR/SALVAR aplica e persiste o ajuste.

> Há uma leitura por confirmação, sem campo REF e sem média de 16 leituras. A referência é o alvo que você confirma ter visto no instrumento digital.

O sensor é atualizado aproximadamente a cada 250 ms. Resposta das sondas e rapidez do aquecimento limitam a correspondência temporal. Offset não corrige diferença de atraso entre sondas.

AM: 1/16 pode aparecer numa tela posterior de erro, por herança da tela compartilhada. Não significa que AUTOAQUECER esteja esperando 16 capturas.

09 OFFSET/FILTRO e RESET TOTAL TC

Controle	Uso e efeito
OFFSET	Correção aditiva, em passos de 0,1 °C, limitada a ±20 °C. É o valor do offset salvo.
FILTRO	Suavização exponencial no OLED: 0,05 a 1,00, em passos de 0,05. Menor valor suaviza mais e responde mais lentamente.
APLICAR/SALVAR	Salva offset/filtro no SD, mantendo o ganho existente.
RESET TOTAL TC	Após confirmação, retorna ganho a 1, offset a 0 e filtro ao padrão 0,25. Substitui os ajustes de 3/4 pontos nos perfis ativo e de backup.

Ajustar offset

Com as duas sondas estabilizadas, compare a temperatura corrigida com a referência. Altere o offset em pequenos passos, salve e compare novamente. Confira em mais de uma temperatura.

O que o filtro não faz

Não corrige a reta de Vf, quedas elétricas, aterramento nem uma diferença persistente de temperatura. A calibração utiliza leitura bruta; a indicação suavizada não a substitui.

> Mudar ganho ou offset do termopar invalida a calibração elétrica anterior do DUT. Alterar apenas o filtro de exibição não modifica a equação elétrica.

10 ENSAIO: coleta por alvos

MENU > ENSAIO usa o aquecimento do dispositivo e captura Vf ao atingir cada alvo do termopar. Produz pontos por temperatura, não a curva de resfriamento do TSP.

01. Confirme que a calibração elétrica pertence ao DUT e à corrente de 2 mA.

02. Ajuste INICIO, FIM e PASSO. Os valores propostos são 25, 100 e 5 °C. A temperatura inicial deve ser compatível com o estado atual.

03. Revise e inicie. O relé é habilitado em medição, com espera de 100 ms antes de permitir aquecimento.

04. Ao atingir o alvo numa leitura nova do termopar, seleciona medição, aguarda 30 µs e captura 8 amostras do ADC.

05. Grava o ponto no SD e só então retoma o aquecimento. Repete até o último alvo.

06. Espere CONCLUIDO e importe TST_XXX.CSV no computador.

Faixas e timeouts

Faixa de 0 a 150 °C, passo de 0,5 a 50 °C e até 200 alvos. O limite geral de proteção é 160 °C. Timeout de 600 s por alvo no ensaio e 3600 s por alvo na calibração elétrica.

> REQUIRE_CAL está em 0 nesta edição. Portanto, pode iniciar sem calibração válida, mas Tj poderá ser NaN. Os pontos coletados não passam a ser temperaturas de junção válidas por esse motivo.

11 ENSAIO K MANUAL

Esta opção executa o ensaio por alvos sem substituir a calibração salva. Informe o coeficiente assinado **dT/dVf, em °C/V**.

01. Clique no valor K, ajuste e clique novamente para confirmar explicitamente.

02. PASSO alterna a edição entre 1, 10, 100 e 1000. O módulo de K deve estar entre 1 e 100000 °C/V.

03. Escolha CONFIG ENSAIO e ajuste INICIO, FIM e PASSO.

04. Antes de INICIAR, deixe DUT e termopar em equilíbrio, sem aquecimento prévio.

05. O programa captura Vfref sob medição e usa Tref do termopar como âncora; depois inicia o aquecimento por alvos.

06. Importe o TST no analisador e mantenha Usar tj_c gravada no SD.

Tj = Tref + K × (Vf - Vfref)
Exemplo ilustrativo: Tref=29,8 °C, Vfref=0,593 V, K=-467 °C/V. Para Vf=0,573 V, Tj calculada será 39,14 °C.

K permanece em RAM e deve ser revisado após reiniciar. Não substitui CALIB.TXT. O CSV registra modo, K e referência utilizados.

O valor inicial da tela é -500 °C/V e não é uma calibração automática. Se a inclinação estiver errada, a âncora inicial não corrige toda a faixa.

12 ENSAIO TSP: configuração

O TSP aquece por tempo, comuta para medição e registra o resfriamento. Correntes utilizadas pelo protocolo: **Ih=0,758 A** e **Im nominal=0,002 A**. A corrente de medição é ajustável pelo trimpot interno e deve estar ajustada em 2 mA para este protocolo.

Campo	Faixa / valor inicial	Interpretação
TEMPO s	1 a 600 s; inicia em 1 s	Tempo de aquecimento; não comprova equilíbrio.
M C/V	-100000 a valor menor que -1; edição 0,1	Inclinação de Tj = M × Vf[V] + B.
B C	-10000 a +10000 °C; edição 0,01	Intercepto da mesma reta.
ATRASO us	5 a 1000 µs; inicia em 20 µs	Espera solicitada após SELECT.
MAX CASE C	30 a 120 °C; inicia em 85 °C	Limite da caixa, não alvo térmico.

Com calibração válida, M/B são carregados dela para revisão. Caso contrário, a tela propõe M=-467 e B=279,36. Não aceite esses valores como calibração do seu DUT sem conferência.

> Exemplo de um ponto informado: 0,593 V a 29,8 °C não corresponde à reta -467×Vf+279,36, que produziria 2,43 °C. Mantendo a inclinação, B≈306,73 faria a reta passar por esse ponto, mas seria apenas uma correção provisória.

Revise e escolha REVISAR/INICIAR. A confirmação mostra os valores de corrente previstos pelo protocolo e o MAX31855 instalado na caixa; não é uma leitura da corrente real.

13 ENSAIO TSP: execução

01 PREPARAR

Medicao + rele
Espera de 100 ms

02 AQUECER

758 mA fixos
Tempo escolhido

03 COMUTAR

SELECT em medicao
Atraso + Vf quente

04 RESFRIAR

2 mA por cerca de 5 s
Desligar e gravar

01. Após preparar o SD, habilita medição, liga o relé e espera 100 ms. Renova a referência interna do ADC e captura Vf inicial sob 2 mA.

02. Aquece sob 758 mA pelo tempo escolhido. Clique em MEDIR AGORA para antecipar o corte; segurar aborta.

03. Ainda em aquecimento, mede Vh para calcular P=0,758×Vh. Prepara o ADC e descarta uma conversão feita nessa condição.

04. Comuta para medição, aguarda o atraso e dispara a conversão de Vf quente. Tj utiliza Vf sob 2 mA, não Vh sob 758 mA.

05. Mantém medição por cerca de 5 s e registra o resfriamento. Desliga a potência e grava em TST_XXX.CSV.

A primeira captura registra marcadores de início/fim da conversão. Os pontos seguintes são solicitados a 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 ms e a 1, 2 e 5 s. São gravados os instantes observados; pontos perdidos não são inventados.

Menos de 14 pontos pode ser coerente se o registro alcançar os 5 s finais. Confira tempos, fases e fim do arquivo; não avalie integridade só pela quantidade de linhas.

14 SD: arquivos e conservação

Arquivo / indicação	Conteúdo ou ação
CAL_001.CSV a CAL_999.CSV	Pares da calibração elétrica.
TST_001.CSV a TST_999.CSV	Ensaios por alvos, K manual e TSP; modo identificado por metadados.
CALIB.TXT / CALIB.BAK	Reta elétrica e backup com CRC32.
TCAL.TXT / TCAL.BAK	Ganho, offset e filtro do termopar com backup e CRC32.
Arquivos .TMP	Intermediários do salvamento de ajustes.
SD: OFF	Armazenamento indisponível após falha de montagem, leitura, escrita, sincronização ou estado.

Reconhecimento automático de FAT32/exFAT. Nesta edição, SDIO em 1 bit, divisor 118, aproximadamente 400 kHz. A inicialização/leitura de baixo nível usa a base recuperada do testbench.

01. Aguarde a conclusão ou a confirmação do aborto.

02. Desligue a placa antes de retirar o cartão.

03. Copie o CSV bruto para o computador sem editá-lo.

04. Gere o relatório em pasta local e preserve o bruto junto ao pacote.

Os nomes são criados sem sobrescrever arquivos. Se todos os 999 nomes estiverem ocupados, faça cópia e libere espaço de modo controlado. Não formate o cartão como primeira resposta a uma falha.

15 Equações e interpretação

Grandeza	Equação / condição
Calibração absoluta	Tj = M × Vf[V] + B. M em °C/V; B em °C.
K manual	Tj = Tref + K × (Vf - Vfref). K assinado em °C/V.
Unidades	-0,467 °C/mV equivale a -467 °C/V.
Potência TSP	P = 0,758 × Vh[V]. Vh é medida durante aquecimento.
Razão caixa	(Tj quente - Tcase no corte)/P, exibida como razão aparente quando há regime permanente declarado.
Junção-ambiente	Rθj-a estimada = (Tj quente - Ta)/P. Ta precisa ser medida separadamente.

Conferir antes de interpretar

Com o DUT frio e estabilizado, compare a referência e a Vf sob 2 mA. A reta deve produzir uma temperatura compatível. Diferenças de dezenas de graus não são ajuste fino do termopar.

Caixa e junção podem diferir durante um transiente. Um ponto não valida a inclinação da reta; compare temperaturas distintas sob a mesma corrente e montagem.

> O analisador não exibe um campo literal θJC nesta edição. O resultado disponível é “Razão aparente (Tj-Tcase)/P do arranjo”, condicionado à declaração de regime permanente.

16 Mensagens de execução

Código	Significado	Verificação
1	PARAMETROS INVALIDOS	Faixa, passo, alvos e condição inicial.
2	Backend indisponível	Integração e versão gravada.
3	TEMPO ESGOTADO	Alvo não atingido no período permitido.
4	FALHA MEDICAO VF	Polarização, referência ADC e captura.
5	Falha de finalização	Fechamento do registro ou salvamento.
6	FALHA CARTAO SD	Estado do cartão e arquivo.
7	FALHA TERMOPAR	Sonda, ligação e comunicação.
8	SOBRETEMPERATURA	Caixa, leitura bruta ou Tj inferida.
9	AJUSTE INVALIDO	Pontos degenerados ou ajuste recusado.
10	Requer calibração	Calibração ausente quando exigida.
11	POTENCIA BLOQUEADA	Habilitação e ordem de inicialização.

Na calibração do termopar, AJUSTE INVALIDO pode indicar leitura velha/inválida na confirmação. No ajuste de 3/4 pontos, confira ganho, offset, faixa e R^2. A mensagem sozinha não identifica o componente defeituoso.

> Registre a depuração depois da falha e antes de reiniciar. Isso distingue uma captura não iniciada de uma leitura zero, saturada ou fora do tempo.

17 Diagnóstico de Vf, SD e interface

Estrutura g_vf_debug

Campo / código	Interpretação
capture_status 0	Captura concluída com valor válido.
capture_status 1 / 2 / 3	Saída inválida / ADC não pronto / requisição em andamento.
capture_status 4	Referência ADC com mais de 1000 ms; recusa antes de converter.
capture_status 5 / 6	Falha no burst / tensão convertida inválida.
burst_status 4 / 7	Tempo excedido esperando conversão / depois de receber amostra.
burst_status 5 / 6	Amostra zero / saturação em 4095.
reference_status 0 a 5	0 sucesso; 1 não pronto; 2 ocupado; 3 início falhou; 4 timeout; 5 VREFINT inválida.

Observe capture_attempts, requested_samples, completed_samples, last_burst_raw, elapsed_cycles e reference_age_ms. O TSP renova VREFINT fora da janela crítica para evitar referência vencida após preparar o SD.

Demais estruturas

Em g_hw_debug: sd_phase, sd_mount_result, sd_hal_error, sd_bus_bits e storage_ready. Em g_sd_io_debug: read_hal_error e resultados retidos da leitura. Em g_hw_tuning: encoder_direction, encoder_counts_per_detent e button_debounce_ms. Para o termopar: tc_valid, tc_raw_c e tc_corrected_c.

OLED apagado: confira alimentação, jumpers, PB8/PB9, endereço e controlador. Temperatura invertida ao aquecer: confira polaridade e sonda. Filtro não corrige ligação invertida.

18 Manutenção do projeto

Local	Conteúdo
Core/Src/main.c	Inicialização gerada e entrada no laço da aplicação.
Application/board/pinout.h	Pinos, polaridades, OLED e bloqueio de potência.
Application/board/runtime_config.h	Encoder, debounce, relé, ADC, SD e AUTOAQUECER.
Application/config.h	Faixas gerais, aquisição e timeouts por alvos.
Application/ui/ui.c	Navegação, rótulos e valores propostos.
Application/drivers/vf_adc.c	Leitura contínua, VREFINT e captura rápida.
Application/drivers/sdlog.c	Arquivos, sincronização e persistência.
Application/tests	Testes no computador; fora da execução da placa.

01. No CubeIDE, preserve .project, .cproject, .ioc, linker script, Core, Drivers, FATFS e Middlewares.

02. Depois de alterar fontes: Refresh > Project > Clean > Build. Grave o ELF dessa compilação.

03. Após regenerar pelo CubeMX, confira USER CODE e o mapeamento de pinout.h.

04. As inicializações executam uma vez. O laço infinito chama o serviço periódico; não mova os inits para dentro dele.

Valores atuais: direção do encoder +1, duas contagens por passo, debounce de botão de 30 ms; relé com espera de 100 ms; SSD1306 por padrão; potência habilitada por configuração, sem acionamento no boot.

19 Limites conhecidos desta edição

01. M/B precisam corresponder ao DUT, à corrente e à montagem. Os valores propostos pelo TSP não são calibração automática.

02. A leitura inicial de caixa do TSP pode estar defasada: reutiliza uma temperatura anterior à preparação do arquivo. Compare a condição inicial com referência independente.

03. Os tempos DWT são marcadores de software. A acomodação elétrica e o instante físico de comutação precisam ser observados na bancada.

04. No resfriamento cooperativo, interface e sensores podem fazer perder instantes solicitados. O CSV mantém os tempos efetivos.

05. Amostras TSP ficam em RAM até a potência ser desligada e a gravação ocorrer. Uma falha de energia ou escrita pode gerar arquivo parcial.

06. O analisador pode importar um trecho parcial sem reconhecer toda interrupção, especialmente quando há linhas completas antes do corte. Confira fase HOT e alcance temporal final.

07. A barra de progresso não representa continuamente todo o resfriamento TSP. Aguarde a mensagem final.

08. Na confirmação manual de alvo, latência das sondas e período de leitura limitam a precisão. Offset não elimina esses atrasos.

O manual descreve a versão consultada. Ele não modifica o firmware nem corrige retrospectivamente os dados já gravados.

20 Ficha de operação

Preencha por montagem e conjunto de condições. Anexe o CSV original e o pacote exportado.

Informação	Preenchimento
Data / responsável	_____
DUT / amostra	_____
Fonte / alimentação	_____
Posição da sonda / contato	_____
Ambiente / instrumento	_____
Temperatura inicial / Vf a 2 mA	_____
M/B ou K / origem	_____
Ensaio / tempo / atraso / limite	_____
CSV / pasta do relatório	_____
Estado final / observações	_____

Conferência final

DUT e calibração identificados; correntes verificadas; condição inicial coerente; SD disponível; parâmetros revisados; conclusão confirmada; CSV copiado sem edição; gráficos e valores examinados.

Edição de consulta: 18/10/2026. Baseada nos arquivos locais do projeto principal e na interface do Thermal Analyzer 1.1.0. Arte institucional original da splash de 128 × 64 pixels.